수학 미적분 · 급수 · 기본 · 해설편

수학 · 미적분 · 급수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 주어진 급수를 두 등비급수의 합으로 분리합니다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n$$

Step 2. 각각 공비가 $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{5}$ 인 등비급수로 모두 절댓값이 1보다 작아 수렴합니다. 첫째항이 각각 $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{5}$ 이므로

$$\frac{2/5}{1 - 2/5} + \frac{3/5}{1 - 3/5} = \frac{2/5}{3/5} + \frac{3/5}{2/5} = \frac{2}{3} + \frac{3}{2}$$

Step 3. 정리하면 $\frac{2}{3} + \frac{3}{2} = \frac{4+9}{6} = \frac{13}{6}$. $\therefore$ 합은 $\dfrac{13}{6}$ 입니다.

정답근거 n을 지수로 하는 항을 밑별로 분리하면 두 수렴 등비급수의 합이 됩니다. 각 첫째항이 $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{5}$ 임을 정확히 잡아야 합니다. **오답분석** 첫째항을 1로 착각하여 $\frac{1}{1-2/5} + \frac{1}{1-3/5} = \frac{5}{3} + \frac{5}{2}$ 로 계산하면 오답이 됩니다(n이 1부터 시작하므로 첫째항은 밑 그 자체). **연관개념** 등비급수 수렴조건 $|r| < 1$, 합 공식 $\frac{a}{1-r}$. **메타인지** 지수 합 급수는 항상 밑별로 분리한 뒤 첫째항($n = 1$ 대입값)을 먼저 확인하는 습관이 실수를 막습니다.

Step 1. 급수의 합은 부분합의 극한입니다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \to \infty} S_n$$

Step 2. $S_n = \dfrac{3n}{n+2} = \dfrac{3}{1 + \frac{2}{n}}$ 이므로

$$\lim_{n \to \infty} \frac{3n}{n+2} = \frac{3}{1+0} = 3$$

Step 3. $\therefore \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 3$ 입니다.

정답근거 급수의 정의상 그 합은 부분합 S_n 의 극한이므로 a_n 을 따로 구할 필요 없이 $\lim S_n$ 만 계산하면 됩니다. **오답분석** $a_n = S_n - S_{n-1}$ 을 구해 다시 합하려다 계산이 복잡해지거나, $\lim a_n = 0$ 을 답으로 쓰는 실수를 주의해야 합니다($\lim a_n$ 은 급수의 합이 아님). **연관개념** 급수와 부분합의 관계 $\sum a_n = \lim S_n$. **메타인지** S_n 이 직접 주어지면 곧바로 극한을 취하는 것이 가장 빠릅니다.

Step 1. 등비급수 합 조건을 세웁니다. $|r|<1$ 이고

$$\frac{a}{1-r}=9 \quad \cdots\ (1)$$

Step 2. $(ar^{n-1})^2=a^2r^{2(n-1)}$ 은 첫째항 a^2, 공비 r^2 인 등비급수이므로

$$\frac{a^2}{1-r^2}=27 \quad \cdots\ (2)$$

Step 3. (2) 의 분모를 $1-r^2=(1-r)(1+r)$ 로 두고 (1) 을 이용합니다. $\frac{a^2}{(1-r)(1+r)}=\frac{a}{1-r}\cdot\frac{a}{1+r}=9\cdot\frac{a}{1+r}=27$ 이므로

$$\frac{a}{1+r}=3$$

Step 4. (1) 에서 $a=9(1-r)$, 방금 식에서 $a=3(1+r)$. 정리하면

$$9(1-r)=3(1+r)\ \Rightarrow\ 9-9r=3+3r\ \Rightarrow\ 12r=6\ \Rightarrow\ r=\tfrac{1}{2}$$

따라서 $a=9(1-\frac{1}{2})=\frac{9}{2}$. $\therefore\ a+r=\dfrac{9}{2}+\dfrac{1}{2}=5$ 입니다.

정답근거 제곱 급수는 공비가 r^2인 새 등비급수이며, $1-r^2$ 을 인수분해해 첫 급수 합을 대입하는 것이 핵심입니다. $|r|=\frac{1}{2}<1$ 로 수렴조건도 만족합니다. **오답분석** $(ar^{n-1})^2$ 의 공비를 r 로 착각하면 $\frac{a^2}{1-r}=27$ 이 되어 잘못된 값이 나옵니다. **연관개념** 등비급수 합, a^2-b^2 인수분해, 연립. **메타인지** 제곱·곱 형태 급수는 반드시 새 첫째항·새 공비를 다시 규정하는 것이 첫걸음입니다.

Step 1. 로그의 성질로 일반항을 분해합니다.

$$\log_2\frac{n+1}{n+2}=\log_2(n+1)-\log_2(n+2)$$

Step 2. 부분합을 구하면 이웃 항이 소거됩니다.

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}\big(\log_2(k+1)-\log_2(k+2)\big)=\log_2 2-\log_2(n+2)$$

Step 3. $\log_2 2=1$ 이므로 $T_n=1-\log_2(n+2)$. 극한을 취하면

$$\lim_{n\to\infty}T_n=1-\lim_{n\to\infty}\log_2(n+2)=-\infty$$

Step 4. $\therefore\ \lim_{n\to\infty}T_n=-\infty$ 이며, 이 급수는 발산합니다.

정답근거 망원급수(소거형)로 부분합은 남는 두 항만으로 표현되지만, $\log_2(n+2) \to \infty$ 이므로 부분합이 음의 무한대로 발산합니다. **오답분석** 소거형이면 무조건 수렴한다고 오해하여 1 또는 0 을 답으로 쓰는 것이 대표 함정입니다. 남는 항의 극한을 반드시 확인해야 합니다. **연관개념** 로그의 차, 망원급수, 부분합의 극한. **메타인지** 소거형 급수는 '무엇이 남는가'와 '남은 항의 극한'을 항상 함께 점검해야 합니다.

Step 1. 첫째항 a_1, 공비 r 인 등비수열이라 하면 $|r|<1$ 이고

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1-r} = 12 \quad \cdots\ (1)$$

Step 2. 홀수번째 항 $a_1, a_3, a_5, \ldots$ 은 첫째항 a_1, 공비 r^2 인 등비수열이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = \frac{a_1}{1-r^2} = 9 \quad \cdots\ (2)$$

Step 3. $(1) \div (2)$ 를 하면 $\dfrac{1-r^2}{1-r} = \dfrac{12}{9} = \dfrac{4}{3}$. 좌변은 $1+r$ 이므로

$$1+r = \frac{4}{3} \ \Rightarrow\ r = \frac{1}{3}$$

Step 4. (1) 에 대입하면 $\dfrac{a_1}{1-\frac{1}{3}} = 12$, 즉 $\dfrac{a_1}{2/3} = 12$ 이므로 $a_1 = 12 \cdot \dfrac{2}{3} = 8$. $\therefore a_1 = 8$ 입니다.

정답근거 홀수항만 모은 부분수열은 첫째항 동일·공비 r^2 인 등비수열이라는 사실이 핵심이며, 두 합의 비로 r 을 소거 없이 유도합니다. $|r| = \frac{1}{3} < 1$ 로 수렴 조건도 성립합니다. **오답분석** 홀수항 급수의 공비를 r 로 두면 잘못됩니다. 또 $\frac{1-r^2}{1-r} = 1-r$ 로 인수분해를 헷갈리면 오답이 됩니다(정답은 $1+r$). **연관개념** 부분수열의 등비성, $1-r^2 = (1-r)(1+r)$. **메타인지** 두 급수의 비를 취하면 미지수 하나가 즉시 소거되는 구조를 노려야 합니다.

Step 1. 이 급수는 첫째항 1($n=1$ 대입값 $(2x-3)^0 = 1$), 공비 $2x-3$ 인 등비급수입니다. 수렴조건은

$$|2x-3|<1 \ \Rightarrow\ -1<2x-3<1 \ \Rightarrow\ 1<x<2$$

Step 2. 다만 $2x-3=0$, 즉 $x=\frac{3}{2}$ 인 경우 모든 항이(첫째항 제외) 0 이어도 급수 $\sum (2x-3)^{n-1} = 1$ 로 수렴합니다. 그러나 구간 $1<x<2$ 안에서는 이미 수렴하므로 별도 처리는 필요 없습니다. 이 구간에 속하는 정수 x 는 없습니다. $\therefore$ 정수 x 의 개수는 0 입니다.

Step 3. 수렴 구간에서 급수의 합은

$$f(x) = \frac{1}{1-(2x-3)} = \frac{1}{4-2x}$$

Step 4. $f(x)=4$ 를 풀면 $\dfrac{1}{4-2x}=4 \;\Rightarrow\; 4-2x=\dfrac{1}{4} \;\Rightarrow\; 2x=\dfrac{15}{4} \;\Rightarrow\; x=\dfrac{15}{8}$. 이 값은 $1<x<2$ 에 속하므로 유효합니다. ∴ 정수 개수는 0, $f(x)=4$ 를 만족하는 $x=\dfrac{15}{8}$ 입니다.

정답근거 공비 $2x-3$ 의 수렴조건 $|2x-3|<1$ 에서 $1<x<2$ 를 얻고, 이 열린구간에 정수는 없습니다. 합함수 $\frac{1}{4-2x}$ 에서 $x=\frac{15}{8}$ 를 구하며 구간 검증까지 마칩니다. **오답분석** 첫째항을 $2x-3$ 으로 착각하면 합함수가 $\frac{2x-3}{4-2x}$ 로 잘못 나옵니다(n이 1부터이므로 첫째항은 0제곱인 1). $x=\frac{3}{2}$ 를 정수로 세는 실수도 함정입니다. **연관개념** 등비급수의 수렴범위, 합함수, 부등식. **메타인지** 지수가 $n-1$ 인지 n 인지에 따라 첫째항이 달라지므로 반드시 $n=1$ 대입으로 확인해야 합니다.

Step 1. 일반항을 유리화합니다. 분모·분자에 $\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}$ 을 곱하면

$$a_n=\frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n+2})(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1})}=\frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}}{(n+2)-(n+1)}=\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}$$

Step 2. 부분합 S_n 은 망원급수로 소거됩니다.

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}(\sqrt{k+2}-\sqrt{k+1})=\sqrt{n+2}-\sqrt{2}$$

Step 3. 극한을 취하면 $\sqrt{n+2}\to\infty$ 이므로

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n+2}-\sqrt{2})=\infty$$

Step 4. ∴ 이 급수는 발산합니다. (근거: 부분합 $\sqrt{n+2}-\sqrt{2}$ 가 양의 무한대로 발산)

정답근거 유리화로 일반항이 근호차의 망원형이 되고, 부분합이 $\sqrt{n+2}-\sqrt{2}$ 로 남아 무한대로 발산합니다. **오답분석** $a_n\to 0$ 이므로 수렴한다고 판단하는 것이 대표 함정입니다. $\lim a_n=0$ 은 수렴의 필요조건일 뿐 충분조건이 아닙니다. **연관개념** 유리화, 망원급수, 발산판정, 수렴의 필요조건. **메타인지** $a_n\to 0$ 이어도 부분합을 직접 계산해 극한을 확인해야 발산 여부를 정확히 판정할 수 있습니다.

Step 1. 두 급수를 등비급수 합으로 씁니다. 첫째항 6, 공비 $r(|r|<1)$이므로

$$S=\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\frac{6}{1-r}$$

또 $(-1)^{n-1}a_n$ 은 첫째항 6, 공비 $-r$ 인 등비수열이므로

$$P=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=\frac{6}{1+r}$$

Step 2. 곱을 계산합니다.

$$S \cdot P = \frac{6}{1-r} \cdot \frac{6}{1+r} = \frac{36}{1-r^2} = 48$$

Step 3. 정리하면 $1 - r^2 = \dfrac{36}{48} = \dfrac{3}{4}$, 즉 $r^2 = 1 - \dfrac{3}{4} = \dfrac{1}{4}$.

Step 4. 따라서 $r = \pm\dfrac{1}{2}$ 이며, 두 값 모두 $|r| < 1$ 을 만족하므로 유효합니다. 모든 r 값의 곱은

$$\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$$

$\therefore$ 구하는 값은 $-\dfrac{1}{4}$ 입니다.

정답근거 $S \cdot P = \frac{36}{1-r^2}$ 은 r^2 에 대한 식으로, $\frac{36}{1-r^2} = 48$ 에서 $r^2 = \frac{1}{4}$, 두 실근 $r = \pm\frac{1}{2}$ 의 곱은 $-\frac{1}{4}$ 입니다. 두 근 모두 $|r| < 1$ 을 만족합니다. **오답분석** P 의 공비를 r 로 두어 $P = \frac{6}{1-r}$ 로 잘못 계산하면 $S \cdot P = \frac{36}{(1-r)^2}$ 이 되어 다른 값이 나옵니다. 교대부호 급수의 공비는 $-r$ 임을 놓치지 말아야 합니다. **연관개념** 교대급수의 등비합(공비 $-r$), $1 - r^2 = (1-r)(1+r)$, 등비급수 수렴조건. **메타인지** 부호가 교대하는 급수는 공비를 $-r$ 로 바꾸어 새 등비급수로 규정한 뒤, 얻은 r 이 수렴조건 $|r| < 1$ 을 만족하는지 반드시 검증해야 합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.